Bases de Datos

Clase 2: Álgebra Relacional

¿Cómo consultar bases de datos?

Ejemplos de Consultas

actores

id	nombre	edad
1	Leonardo DiCaprio	41
2	Matthew McConaughey	46
3	Daniel Radcliffe	27
4	Jessica Chastain	39
…	…	…

actuo_en

id_actor	id_pelicula
1	2
2	1
4	1
3	3
1	5
…	…

peliculas

id	nombre	año	categoria	calificacion	director
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu
3	Harry Potter	2011	Fantasía	8.1	D. Yates
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7	J. Marsh
5	Inception	2010	Adventure	8.8	C. Nolan
…	…	…	…	…	

Ejemplos de Consultas

Ejemplo 1

Liste el nombre de todos los actores

Ejemplos de Consultas

Ejemplo 1

Liste el nombre de todos los actores

actores

id	nombre	edad
1	Leonardo DiCaprio	41
2	Matthew McConaughey	46
3	Daniel Radcliffe	27
4	Jessica Chastain	39
…	…	…

Ejemplos de Consultas

Ejemplo 1

Liste el nombre de todos los actores

actores

id	nombre	edad
1	Leonardo DiCaprio	41
2	Matthew McConaughey	46
3	Daniel Radcliffe	27
4	Jessica Chastain	39
…	…	…

nombre
Leonardo DiCaprio
Matthew McConaughey
Daniel Radcliffe
Jessica Chastain

Ejemplos de Consultas

Ejemplo 2

Liste el nombre y la calificación de todas las películas

peliculas

id	nombre	año	categoria	calificacion	director
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu
3	Harry Potter	2011	Fantasía	8.1	D. Yates
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7	J. Marsh
5	Inception	2010	Adventure	8.8	C. Nolan
…	…	…	…	…	

Ejemplos de Consultas

Ejemplo 2

Liste el nombre y la calificación de todas las películas

peliculas

id	nombre	año	categoria	calificacion	director
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu
3	Harry Potter	2011	Fantasía	8.1	D. Yates
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7	J. Marsh
5	Inception	2010	Adventure	8.8	C. Nolan
…	…	…	…	…	

Ejemplos de Consultas

Ejemplo 2

Liste el nombre y la calificación de todas las películas

nombre	calificacion
Interstellar	8.6
The Revenant	8.1
Harry Potter	8.1
The Theory of Everything	7.7
Inception	8.8

Ejemplos de Consultas

Ejemplo 3

Liste el nombre y la calificación de todas las películas con calificación inferior a 8.5

Ejemplos de Consultas

Ejemplo 3

Liste el nombre y la calificación de todas las películas con calificación inferior a 8.5

peliculas

id	nombre	año	categoria	calificacion	director
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu
3	Harry Potter	2011	Fantasía	8.1	D. Yates
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7	J. Marsh
5	Inception	2010	Adventure	8.8	C. Nolan
…	…	…	…	…	

Ejemplos de Consultas

Ejemplo 3

Liste el nombre y la calificación de todas las películas con calificación inferior a 8.5

peliculas

id	nombre	año	categoria	calificacion	director
~~1~~	~~Interstellar~~	~~2014~~	~~SciFi~~	~~8.6~~	~~C. Nolan~~
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu
3	Harry Potter	2011	Fantasía	8.1	D. Yates
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7	J. Marsh
~~5~~	~~Inception~~	~~2010~~	~~Adventure~~	~~8.8~~	~~C. Nolan~~
…	…	…	…	…	

Ejemplos de Consultas

Ejemplo 3

Liste el nombre y la calificación de todas las películas con calificación inferior a 8.5

nombre	calificacion
The Revenant	8.1
Harry Potter	8.1
The Theory of Everything	7.7

Ejemplos de Consultas

Ejemplo 4

Liste todos los nombres de los actores de la película con id = 1 (i.e. de “Interstellar”)

actores

id	nombre	edad
1	Leonardo DiCaprio	41
2	Matthew McConaughey	46
3	Daniel Radcliffe	27
4	Jessica Chastain	39
…	…	…

actuo_en

id_actor	id_pelicula
1	2
2	1
4	1
3	3
1	5
…	…

Ejemplos de Consultas

Ejemplo 4

Liste todos los nombres de los actores de la película con id = 1 (i.e. de “Interstellar”)

actores

id	nombre	edad
1	Leonardo DiCaprio	41
2	Matthew McConaughey	46
3	Daniel Radcliffe	27
4	Jessica Chastain	39
…	…	…

actuo_en

id_actor	id_pelicula
1	2
2	1
4	1
3	3
1	5
…	…

Ejemplos de Consultas

Ejemplo 4

Liste todos los nombres de los actores de la película con id = 1 (i.e. de “Interstellar”)

actores

id	nombre	edad
1	Leonardo DiCaprio	41
2	Matthew McConaughey	46
3	Daniel Radcliffe	27
4	Jessica Chastain	39
…	…	…

actuo_en

id_actor	id_pelicula
1	2
2	1
4	1
3	3
1	5
…	…

Ejemplos de Consultas

Ejemplo 4

Liste todos los nombres de los actores de la película con id = 1 (i.e. de “Interstellar”)

actores

id	nombre	edad
1	Leonardo DiCaprio	41
2	Matthew McConaughey	46
3	Daniel Radcliffe	27
4	Jessica Chastain	39
…	…	…

actuo_en

id_actor	id_pelicula
1	2
2	1
4	1
3	3
1	5
…	…

Ejemplos de Consultas

Ejemplo 4

Liste todos los nombres de los actores de la película con id = 1 (i.e. de “Interstellar”)

actores

id	nombre	edad
1	Leonardo DiCaprio	41
2	Matthew McConaughey	46
3	Daniel Radcliffe	27
4	Jessica Chastain	39
…	…	…

actuo_en

id_actor	id_pelicula
1	2
2	1
4	1
3	3
1	5
…	…

Ejemplos de Consultas

Ejemplo 4

Liste todos los nombres de los actores de la película con id = 1 (i.e. de “Interstellar”)

actores

id	nombre	edad
1	Leonardo DiCaprio	41
2	Matthew McConaughey	46
3	Daniel Radcliffe	27
4	Jessica Chastain	39
…	…	…

actuo_en

id_actor	id_pelicula
1	2
2	1
4	1
3	3
1	5
…	…

Ejemplos de Consultas

Ejemplo 4

Liste todos los nombres de los actores de la película con id = 1 (i.e. de “Interstellar”)

actores

id	nombre	edad
1	Leonardo DiCaprio	41
2	Matthew McConaughey	46
3	Daniel Radcliffe	27
4	Jessica Chastain	39
…	…	…

actuo_en

id_actor	id_pelicula
1	2
2	1
4	1
3	3
1	5
…	…

Ejemplos de Consultas

Ejemplo 4

Liste todos los nombres de los actores de la película con id = 1 (i.e. de “Interstellar”)

actores

id	nombre	edad
1	Leonardo DiCaprio	41
2	Matthew McConaughey	46
3	Daniel Radcliffe	27
4	Jessica Chastain	39
…	…	…

actuo_en

id_actor	id_pelicula
1	2
2	1
4	1
3	3
1	5
…	…

Ejemplos de Consultas

Ejemplo 4

Liste todos los nombres de los actores de la película con id = 1 (i.e. de “Interstellar”)

actores

id	nombre	edad
1	Leonardo DiCaprio	41
2	Matthew McConaughey	46
3	Daniel Radcliffe	27
4	Jessica Chastain	39
…	…	…

actuo_en

id_actor	id_pelicula
1	2
2	1
4	1
3	3
1	5
…	…

Ejemplos de Consultas

¿Qué podemos concluir?

- Los resultados de las consultas también son tablas
- Parecen haber operaciones en común

Álgebra relacional de selección, proyección y unión

- Lenguaje teórico
- Posee un conjunto de operadores que como input toman tablas, y como output devuelven tablas

$$\pi, \sigma, \cup, \times$$

- Durante el curso veremos cómo este lenguaje forma los cimientos de todos los lenguajes de consulta

Operadores

Proyección

Sea R una relación, entonces $\pi_{a_1,\ldots,a_n}(R)$ es una nueva relación que deja sólo a los atributos $a_1,\ldots,a_n$ de R

Proyección

Sea R una relación, entonces $\pi_{a_1,\ldots,a_n}(R)$ es una nueva relación que deja sólo a los atributos $a_1,\ldots,a_n$ de R

Liste todos los actores:

Proyección

Sea R una relación, entonces $\pi_{a_1,\ldots,a_n}(R)$ es una nueva relación que deja sólo a los atributos $a_1,\ldots,a_n$ de R

Liste todos los actores:

$$\pi_{nombre}(actores)$$

Proyección

Liste todos los actores:

$$\pi_{nombre}(actores)$$

actores

id	nombre	edad
1	Leonardo DiCaprio	41
2	Matthew McConaughey	46
3	Daniel Radcliffe	27
4	Jessica Chastain	39
…	…	…

Proyección

Liste todos los actores:

$$\pi_{nombre}(actores)$$

actores

id	nombre	edad
1	Leonardo DiCaprio	41
2	Matthew McConaughey	46
3	Daniel Radcliffe	27
4	Jessica Chastain	39
…	…	…

Proyección

Liste todos los actores:

$$\pi_{nombre}(actores)$$

actores

id	nombre	edad
1	Leonardo DiCaprio	41
2	Matthew McConaughey	46
3	Daniel Radcliffe	27
4	Jessica Chastain	39
…	…	…

Proyección

Liste todos los actores:

$$\pi_{nombre}(actores)$$

nombre
Leonardo DiCaprio
Matthew McConaughey
Daniel Radcliffe
Jessica Chastain
…

Proyección

Sea R una relación, entonces $\pi_{a_1,\ldots,a_n}(R)$ es una nueva relación que deja sólo a los atributos $a_1,\ldots,a_n$ de R

Liste todos los actores:

$$\pi_{nombre}(actores)$$

Liste el nombre y la calificación de todas las películas:

Proyección

Sea R una relación, entonces $\pi_{a_1,\ldots,a_n}(R)$ es una nueva relación que deja sólo a los atributos $a_1,\ldots,a_n$ de R

Liste todos los actores:

$$\pi_{nombre}(actores)$$

Liste el nombre y la calificación de todas las películas:

$$\pi_{nombre,calificacion}(peliculas)$$

Proyección

Liste el nombre y la calificación de todas las películas:

$$\pi_{nombre,calificacion}(peliculas)$$

Proyección

Liste el nombre y la calificación de todas las películas:

$$\pi_{nombre,calificacion}(peliculas)$$

peliculas

id	nombre	año	categoria	calificacion	director
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu
3	Harry Potter	2011	Fantasía	8.1	D. Yates
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7	J. Marsh
5	Inception	2010	Adventure	8.8	C. Nolan
…	…	…	…	…	

Proyección

Liste el nombre y la calificación de todas las películas:

$$\pi_{nombre,calificacion}(peliculas)$$

peliculas

id	nombre	año	categoria	calificacion	director
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu
3	Harry Potter	2011	Fantasía	8.1	D. Yates
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7	J. Marsh
5	Inception	2010	Adventure	8.8	C. Nolan
…	…	…	…	…	

Proyección

Liste el nombre y la calificación de todas las películas:

$$\pi_{nombre,calificacion}(peliculas)$$

nombre	calificacion
Interstellar	8.6
The Revenant	8.1
Harry Potter	8.1
The Theory of Everything	7.7
Inception	8.8
…	…

Proyección

Observación: la relación es un *conjunto* de tuplas. Entonces no hay duplicados entre las filas. Lo mismo para un resultado.

$$\pi_{año}(peliculas)$$

peliculas

id	nombre	año	categoria	calificacion	director
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu
3	Harry Potter	2011	Fantasía	8.1	D. Yates
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7	J. Marsh
5	Inception	2010	Adventure	8.8	C. Nolan
…	…	…	…	…	

Proyección

Observación: la relación es un *conjunto* de tuplas. Entonces no hay duplicados entre las filas. Lo mismo para un resultado.

$$\pi_{año}(peliculas)$$

peliculas

id	nombre	año	categoria	calificacion	director
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu
3	Harry Potter	2011	Fantasía	8.1	D. Yates
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7	J. Marsh
5	Inception	2010	Adventure	8.8	C. Nolan
…	…	…	…	…	

Proyección

Observación: la relación es un *conjunto* de tuplas. Entonces no hay duplicados entre las filas. Lo mismo para un resultado.

$$\pi_{año}(peliculas)$$

año
2014
2015
2011
2014
2010
...

Proyección

Observación: la relación es un *conjunto* de tuplas. Entonces no hay duplicados entre las filas. Lo mismo para un resultado.

$$\pi_{año}(peliculas)$$

año
2014
2015
2011
~~2014~~
2010
...

Proyección

Observación: la relación es un *conjunto* de tuplas. Entonces no hay duplicados entre las filas. Lo mismo para un resultado.

$$\pi_{año}(peliculas)$$

año
2014
2015
2011
2010
…

Selección

Sea R una relación, entonces $\sigma_{condición}(R)$ es una nueva relación que deja sólo a las tuplas (filas) que satisfacen la condición

Las condiciones pueden ser:

$$<, \leq, \geq, >, =, \neq$$

Y se pueden combinar con:

$$\wedge, \vee$$

Selección

Liste todas las películas de C. Nolan:

Selección

Liste todas las películas de C. Nolan:

$$\sigma_{director=\text{"}C.Nolan\text{"}}(peliculas)$$

Selección

Liste todas las películas de C. Nolan:

$$\sigma_{director=\text{"C.Nolan"}}(peliculas)$$

peliculas

id	nombre	año	categoria	calificacion	director
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu
3	Harry Potter	2011	Fantasía	8.1	D. Yates
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7	J. Marsh
5	Inception	2010	Adventure	8.8	C. Nolan
…	…	…	…	…	

Selección

Liste todas las películas de C. Nolan:

$$\sigma_{director=\text{"C.Nolan"}}(peliculas)$$

peliculas

id	nombre	año	categoria	calificacion	director
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu
3	Harry Potter	2011	Fantasía	8.1	D. Yates
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7	J. Marsh
5	Inception	2010	Adventure	8.8	C. Nolan
…	…	…	…	…	

Selección

Liste todas las películas de C. Nolan:

$$\sigma_{director=\text{"C.Nolan"}}(peliculas)$$

peliculas

id	nombre	año	categoria	calificacion	director
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu
3	Harry Potter	2011	Fantasía	8.1	D. Yates
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7	J. Marsh
5	Inception	2010	Adventure	8.8	C. Nolan
…	…	…	…	…	

Selección

Liste todas las películas de C. Nolan:

$$\sigma_{director=\text{"C.Nolan"}}(peliculas)$$

peliculas

id	nombre	año	categoria	calificacion	director
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu
3	Harry Potter	2011	Fantasía	8.1	D. Yates
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7	J. Marsh
5	Inception	2010	Adventure	8.8	C. Nolan
…	…	…	…	…	

Selección

Liste todas las películas de C. Nolan:

$$\sigma_{director=\text{"C.Nolan"}}(peliculas)$$

peliculas

id	nombre	año	categoria	calificacion	director
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu
3	Harry Potter	2011	Fantasía	8.1	D. Yates
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7	J. Marsh
5	Inception	2010	Adventure	8.8	C. Nolan
…	…	…	…	…	

Selección

Liste todas las películas de C. Nolan:

$$\sigma_{director=\text{"C.Nolan"}}(peliculas)$$

peliculas

id	nombre	año	categoria	calificacion	director
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu
3	Harry Potter	2011	Fantasía	8.1	D. Yates
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7	J. Marsh
5	Inception	2010	Adventure	8.8	C. Nolan
…	…	…	…	…	

Selección

Liste todas las películas de C. Nolan:

$$\sigma_{director=\text{"C.Nolan"}}(peliculas)$$

peliculas

id	nombre	año	categoria	calificacion	director
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu
3	Harry Potter	2011	Fantasía	8.1	D. Yates
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7	J. Marsh
5	Inception	2010	Adventure	8.8	C. Nolan
…	…	…	…	…	

Selección

Liste todas las películas de C. Nolan:

$$\sigma_{director="C.Nolan"}(peliculas)$$

id	nombre	año	categoria	calificacion	director
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan
5	Inception	2010	Adventure	8.8	C. Nolan

Selección

Liste todas las películas de C. Nolan:

$$\sigma_{director=\text{"}C.Nolan\text{"}}(peliculas)$$

Liste todas las películas con calificación inferior a 8.5 y dirigidas por J. Marsh

Selección

Liste todas las películas de C. Nolan:

$$\sigma_{director=\text{"}C.Nolan\text{"}}(peliculas)$$

Liste todas las películas con calificación inferior a 8.5 y dirigidas por J. Marsh

$$\sigma_{calificacion<8.5 \wedge director=\text{"}J.Marsh\text{"}}(peliculas)$$

Selección

Liste todas las películas con calificación inferior a 8.5 y dirigidas por J. Marsh

$$\sigma_{calificacion<8.5 \wedge director="J.Marsh"}(peliculas)$$

peliculas

id	nombre	año	categoria	calificacion	director
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu
3	Harry Potter	2011	Fantasía	8.1	D. Yates
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7	J. Marsh
5	Inception	2010	Adventure	8.8	C. Nolan
…	…	…	…	…	

Selección

Liste todas las películas con calificación inferior a 8.5 y dirigidas por J. Marsh

$$\sigma_{calificacion<8.5 \wedge director="J.Marsh"}(peliculas)$$

peliculas

id	nombre	año	categoria	calificacion	director
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu
3	Harry Potter	2011	Fantasía	8.1	D. Yates
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7	J. Marsh
5	Inception	2010	Adventure	8.8	C. Nolan
…	…	…	…	…	

Selección

Liste todas las películas con calificación inferior a 8.5 y dirigidas por J. Marsh

$$\sigma_{calificacion<8.5 \wedge director="J.Marsh"}(peliculas)$$

id	nombre	año	categoria	calificacion	director
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7	J. Marsh

Selección

Liste todas las películas de C. Nolan:

$$\sigma_{director=\text{"}C.Nolan\text{"}}(peliculas)$$

Liste todas las películas con calificación inferior a 8.5 y dirigidas por J. Marsh

$$\sigma_{calificacion<8.5 \wedge director=\text{"}J.Marsh\text{"}}(peliculas)$$

Liste el nombre y la calificación de todas las películas con calificación inferior a 8.5

Selección

Liste todas las películas de C. Nolan:

$$\sigma_{director=\text{"}C.Nolan\text{"}}(peliculas)$$

Liste todas las películas con calificación inferior a 8.5 y dirigidas por J. Marsh

$$\sigma_{calificacion<8.5 \wedge director=\text{"}J.Marsh\text{"}}(peliculas)$$

Liste el nombre y la calificación de todas las películas con calificación inferior a 8.5

$$\pi_{nombre,calificacion}(\sigma_{calificacion<8.5}(peliculas))$$

Selección

Liste el nombre y la calificación de todas las películas con calificación inferior a 8.5

$$\pi_{nombre,calificacion}(\sigma_{calificacion<8.5}(peliculas))$$

peliculas

id	nombre	año	categoria	calificacion	director
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu
3	Harry Potter	2011	Fantasía	8.1	D. Yates
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7	J. Marsh
5	Inception	2010	Adventure	8.8	C. Nolan
…	…	…	…	…	

Selección

Liste el nombre y la calificación de todas las películas con calificación inferior a 8.5

$$\pi_{nombre,calificacion}(\sigma_{calificacion<8.5}(peliculas))$$

peliculas

id	nombre	año	categoria	calificacion	director
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu
3	Harry Potter	2011	Fantasía	8.1	D. Yates
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7	J. Marsh
5	Inception	2010	Adventure	8.8	C. Nolan
…	…	…	…	…	

Selección

Liste el nombre y la calificación de todas las películas con calificación inferior a 8.5

$$\pi_{nombre,calificacion}(\sigma_{calificacion<8.5}(peliculas))$$

peliculas

id	nombre	año	categoria	calificacion	director
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu
3	Harry Potter	2011	Fantasía	8.1	D. Yates
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7	J. Marsh
5	Inception	2010	Adventure	8.8	C. Nolan
…	…	…	…	…	

Selección

Liste el nombre y la calificación de todas las películas con calificación inferior a 8.5

$$\pi_{nombre,calificacion}(\sigma_{calificacion<8.5}(peliculas))$$

id	nombre	año	categoria	calificacion	director
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu
3	Harry Potter	2011	Fantasía	8.1	D. Yates
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7	J. Marsh

Selección

Liste el nombre y la calificación de todas las películas con calificación inferior a 8.5

$$\pi_{nombre,calificacion}(\sigma_{calificacion<8.5}(peliculas))$$

id	nombre	año	categoria	calificacion	director
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu
3	Harry Potter	2011	Fantasía	8.1	D. Yates
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7	J. Marsh

Selección

Liste el nombre y la calificación de todas las películas con calificación inferior a 8.5

$$\pi_{nombre,calificacion}(\sigma_{calificacion<8.5}(peliculas))$$

id	nombre	año	categoria	calificacion	director
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu
3	Harry Potter	2011	Fantasía	8.1	D. Yates
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7	J. Marsh

Selección

Liste el nombre y la calificación de todas las películas con calificación inferior a 8.5

$$\pi_{nombre,calificacion}(\sigma_{calificacion<8.5}(peliculas))$$

nombre	calificacion
The Revenant	8.1
Harry Potter	8.1
The Theory of Everything	7.7

Unión

Sean R_1, R_2 relaciones con la misma cantidad de atributos y del mismo tipo, entonces $R_1 \cup R_2$ es una nueva relación que contiene la unión de las tuplas de R_1 y R_2

Liste el nombre de todos los actores y directores

$$\pi_{nombre}(actores) \cup \pi_{director}(peliculas)$$

Observación: Las relaciones son conjuntos de tuplas, por lo que si una tupla está en R_1 y R_2, la unión contiene a la tupla una sola vez

Unión

Liste el nombre de todos los actores y directores

$$\pi_{nombre}(actores) \cup \pi_{director}(peliculas)$$

Unión

Liste el nombre de todos los actores y directores

$$\pi_{nombre}(actores) \cup \pi_{director}(peliculas)$$

Unión

Liste el nombre de todos los actores y directores

$$\pi_{nombre}(actores) \cup \pi_{director}(peliculas)$$

actores

id	nombre	edad
1	Leonardo DiCaprio	41
2	Matthew McConaughey	46
3	Daniel Radcliffe	27
4	Jessica Chastain	39
…	…	…

Unión

Liste el nombre de todos los actores y directores

$$\pi_{nombre}(actores) \cup \pi_{director}(peliculas)$$

nombre
Leonardo DiCaprio
Matthew McConaughey
Daniel Radcliffe
Jessica Chastain

Unión

Liste el nombre de todos los actores y directores

$$\pi_{nombre}(actores) \cup \pi_{director}(peliculas)$$

nombre
Leonardo DiCaprio
Matthew McConaughey
Daniel Radcliffe
Jessica Chastain

Unión

Liste el nombre de todos los actores y directores

$$\pi_{nombre}(actores) \cup \pi_{director}(peliculas)$$

peliculas

id	nombre	año	categoria	calificacion	director
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu
3	Harry Potter	2011	Fantasía	8.1	D. Yates
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7	J. Marsh
5	Inception	2010	Adventure	8.8	C. Nolan
…	…	…	…	…	

Unión

Liste el nombre de todos los actores y directores

$$\pi_{nombre}(actores) \cup \pi_{director}(peliculas)$$

director
C. Nolan
A. Iñárritu
D. Yates
J. Marsh
C. Nolan

Unión

Liste el nombre de todos los actores y directores

$$\pi_{nombre}(actores) \cup \pi_{director}(peliculas)$$

nombre
Leonardo DiCaprio
Matthew McConaughey
Daniel Radcliffe
Jessica Chastain

director
C. Nolan
A. Iñárritu
D. Yates
J. Marsh
C. Nolan

Unión

Liste el nombre de todos los actores y directores

$$\pi_{nombre}(actores) \cup \pi_{director}(peliculas)$$

nombre
Leonardo DiCaprio
Matthew McConaughey
Daniel Radcliffe
Jessica Chastain
C. Nolan
A. Iñárritu
D. Yates
J. Marsh
C. Nolan

Renombrando atributos

Para cambiar nombres de atributos en una relación usamos el operador ρ

Para cambiar:
peliculas(id, nombre, año, categoria, calificacion, director) por
peliculas(id, name, year, category, rating, director)

$$\rho((nombre \rightarrow name, año \rightarrow year,$$

$$categoria \rightarrow category, calificacion \rightarrow rating), peliculas)$$

Renombrando relaciones

Para cambiar nombres de relaciones (y usarlas más tarde) usamos el operador ρ

Guardamos en **actores_jovenes** todos los actores de menos de 30 años:

$$\rho(actores_jovenes, \sigma_{edad<30}(actores))$$

Luego si queremos consultar los nombres de esos actores:

$$\pi_{nombre}(actores_jovenes)$$

Producto Cruz

Nos falta cruzar información entre tablas

El operador $\times$ permite hacer el producto cartesiano de dos relaciones

$R_1 \times R_2$

R_1	A	B
	a_1	b_1
	a_2	b_2

$\times$

R_2	A	C	D
	a_1	c_1	d_1
	a_2	c_2	d_2

$=$

$R_1.A$	$R_1.B$	$R_2.A$	$R_2.C$	$R_2.D$
a_1	b_1	a_1	c_1	d_1
a_1	b_1	a_2	c_2	d_2
a_2	b_2	a_1	c_1	d_1
a_2	b_2	a_2	c_2	d_2

Observación: La cardinalidad está dada por $|R_1 \times R_2| = |R_1| \cdot |R_2|$

Producto Cruz

Liste todos los id de los actores de la película “Interstellar”

1) Hacemos el producto cruz de **peliculas** y **actuo_en**

Nuestra base de datos

actores

id	nombre	edad
1	Leonardo DiCaprio	41
2	Matthew McConaughey	46
3	Daniel Radcliffe	27
4	Jessica Chastain	39
…	…	…

actuo_en

id_actor	id_pelicula
1	2
2	1
4	1
3	3
1	5
…	…

peliculas

id	nombre	año	categoria	calificacion	director
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu
3	Harry Potter	2011	Fantasía	8.1	D. Yates
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7	J. Marsh
5	Inception	2010	Adventure	8.8	C. Nolan
…	…	…	…	…	

Producto Cruz

$$peliculas \times actuo_en$$

pelicula. id	pelicula. nombre	pelicula. año	pelicula. categoria	pelicula. calificacion	pelicula. director	actuo_en. id_actor	actuo_en. id_pelicula
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan	1	2
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan	2	1
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan	4	1
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan	3	3
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan	1	5
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	1	2
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	2	1
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	4	1
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	3	3
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	1	5
…	…	…	…	…	…		

Producto Cruz

$$peliculas \times actuo_en$$

pelicula. id	pelicula. nombre	pelicula. año	pelicula. categoria	pelicula. calificacion	pelicula. director	actuo_en. id_actor	actuo_en. id_pelicula
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan	1	2
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan	2	1
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	[illegible]lan	3	3
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	[illegible]. Nolan	1	5
2	The Revenant	2015	Drama	[illegible]	A. Iñárritu	1	2
2	The Revenant	2015	Drama	[illegible]	A. Iñárritu	2	1
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	4	1
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	3	3
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	1	5
…	…	…	…	…	…		

Hay más tuplas!!!

Producto Cruz

Liste todos los id de los actores de la película “Interstellar”

2) Filtramos cuando **pelicula.id** sea igual a **actuo_en.id_pelicula**

Producto Cruz

$$\sigma_{peliculas.id=actuo_en.id_pelicula}(peliculas \times actuo_en)$$

pelicula. id	pelicula. nombre	pelicula. año	pelicula. categoria	pelicula. calificacion	pelicula. director	actuo_en. id_actor	actuo_en. id_pelicula
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan	1	2
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan	2	1
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan	4	1
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan	3	3
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan	1	5
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	1	2
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	2	1
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	4	1
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	3	3
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	1	5
…	…	…	…	…	…		

Producto Cruz

$$\sigma_{peliculas.id=actuo_en.id_pelicula}(peliculas \times actuo_en)$$

pelicula. id	pelicula. nombre	pelicula. año	pelicula. categoria	pelicula. calificacion	pelicula. director	actuo_en. id_actor	actuo_en. id_pelicula
~~1~~	~~Interstellar~~	~~2014~~	~~SciFi~~	~~8.6~~	~~C. Nolan~~	~~1~~	~~2~~
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan	2	1
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan	4	1
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan	3	3
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan	1	5
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	1	2
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	2	1
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	4	1
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	3	3
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	1	5
…	…	…	…	…	…		

Producto Cruz

$$\sigma_{peliculas.id=actuo_en.id_pelicula}(peliculas \times actuo_en)$$

pelicula. id	pelicula. nombre	pelicula. año	pelicula. categoria	pelicula. calificacion	pelicula. director	actuo_en. id_actor	actuo_en. id_pelicula
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan	1	2
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan	2	1
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan	4	1
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan	3	3
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan	1	5
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	1	2
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	2	1
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	4	1
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	3	3
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	1	5
…	…	…	…	…	…		

Producto Cruz

$$\sigma_{peliculas.id=actuo_en.id_pelicula}(peliculas \times actuo_en)$$

pelicula. id	pelicula. nombre	pelicula. año	pelicula. categoria	pelicula. calificacion	pelicula. director	actuo_en. id_actor	actuo_en. id_pelicula
~~1~~	~~Interstellar~~	~~2014~~	~~SciFi~~	~~8.6~~	~~C. Nolan~~	~~1~~	~~2~~
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan	2	1
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan	4	1
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan	3	3
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan	1	5
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	1	2
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	2	1
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	4	1
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	3	3
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	1	5
…	…	…	…	…	…		

Producto Cruz

$$\sigma_{peliculas.id=actuo_en.id_pelicula}(peliculas \times actuo_en)$$

pelicula. id	pelicula. nombre	pelicula. año	pelicula. categoria	pelicula. calificacion	pelicula. director	actuo_en. id_actor	actuo_en. id_pelicula
~~1~~	~~Interstellar~~	~~2014~~	~~SciFi~~	~~8.6~~	~~C. Nolan~~	~~1~~	~~2~~
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan	2	1
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan	4	1
~~1~~	~~Interstellar~~	~~2014~~	~~SciFi~~	~~8.6~~	~~C. Nolan~~	~~3~~	~~3~~
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan	1	5
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	1	2
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	2	1
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	4	1
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	3	3
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	1	5
…	…	…	…	…	…		

Producto Cruz

$$\sigma_{peliculas.id=actuo_en.id_pelicula}(peliculas \times actuo_en)$$

pelicula. id	pelicula. nombre	pelicula. año	pelicula. categoria	pelicula. calificacion	pelicula. director	actuo_en. id_actor	actuo_en. id_pelicula
~~1~~	~~Interstellar~~	~~2014~~	~~SciFi~~	~~8.6~~	~~C. Nolan~~	~~1~~	~~2~~
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan	2	1
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan	4	1
~~1~~	~~Interstellar~~	~~2014~~	~~SciFi~~	~~8.6~~	~~C. Nolan~~	~~3~~	~~3~~
~~1~~	~~Interstellar~~	~~2014~~	~~SciFi~~	~~8.6~~	~~C. Nolan~~	~~1~~	~~5~~
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	1	2
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	2	1
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	4	1
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	3	3
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	1	5
…	…	…	…	…	…		

Producto Cruz

$$\sigma_{peliculas.id=actuo_en.id_pelicula}(peliculas \times actuo_en)$$

pelicula. id	pelicula. nombre	pelicula. año	pelicula. categoria	pelicula. calificacion	pelicula. director	actuo_en. id_actor	actuo_en. id_pelicula
~~1~~	~~Interstellar~~	~~2014~~	~~SciFi~~	~~8.6~~	~~C. Nolan~~	~~1~~	~~2~~
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan	2	1
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan	4	1
~~1~~	~~Interstellar~~	~~2014~~	~~SciFi~~	~~8.6~~	~~C. Nolan~~	~~3~~	~~3~~
~~1~~	~~Interstellar~~	~~2014~~	~~SciFi~~	~~8.6~~	~~C. Nolan~~	~~1~~	~~5~~
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	1	2
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	2	1
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	4	1
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	3	3
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	1	5
…	…	…	…	…	…		

Producto Cruz

$$\sigma_{peliculas.id=actuo_en.id_pelicula}(peliculas \times actuo_en)$$

pelicula. id	pelicula. nombre	pelicula. año	pelicula. categoria	pelicula. calificacion	pelicula. director	actuo_en. id_actor	actuo_en. id_pelicula
~~1~~	~~Interstellar~~	~~2014~~	~~SciFi~~	~~8.6~~	~~C. Nolan~~	~~1~~	~~2~~
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan	2	1
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan	4	1
~~1~~	~~Interstellar~~	~~2014~~	~~SciFi~~	~~8.6~~	~~C. Nolan~~	~~3~~	~~3~~
~~1~~	~~Interstellar~~	~~2014~~	~~SciFi~~	~~8.6~~	~~C. Nolan~~	~~1~~	~~5~~
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	1	2
~~2~~	~~The Revenant~~	~~2015~~	~~Drama~~	~~8.1~~	~~A. Iñárritu~~	~~2~~	~~1~~
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	4	1
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	3	3
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	1	5
…	…	…	…	…	…		

Producto Cruz

$$\sigma_{peliculas.id=actuo_en.id_pelicula}(peliculas \times actuo_en)$$

pelicula. id	pelicula. nombre	pelicula. año	pelicula. categoria	pelicula. calificacion	pelicula. director	actuo_en. id_actor	actuo_en. id_pelicula
~~1~~	~~Interstellar~~	~~2014~~	~~SciFi~~	~~8.6~~	~~C. Nolan~~	~~1~~	~~2~~
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan	2	1
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan	4	1
~~1~~	~~Interstellar~~	~~2014~~	~~SciFi~~	~~8.6~~	~~C. Nolan~~	~~3~~	~~3~~
~~1~~	~~Interstellar~~	~~2014~~	~~SciFi~~	~~8.6~~	~~C. Nolan~~	~~1~~	~~5~~
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	1	2
~~2~~	~~The Revenant~~	~~2015~~	~~Drama~~	~~8.1~~	~~A. Iñárritu~~	~~2~~	~~1~~
~~2~~	~~The Revenant~~	~~2015~~	~~Drama~~	~~8.1~~	~~A. Iñárritu~~	~~4~~	~~1~~
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	3	3
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	1	5
…	…	…	…	…	…		

Producto Cruz

$$\sigma_{peliculas.id=actuo_en.id_pelicula}(peliculas \times actuo_en)$$

pelicula. id	pelicula. nombre	pelicula. año	pelicula. categoria	pelicula. calificacion	pelicula. director	actuo_en. id_actor	actuo_en. id_pelicula
~~1~~	~~Interstellar~~	~~2014~~	~~SciFi~~	~~8.6~~	~~C. Nolan~~	~~1~~	~~2~~
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan	2	1
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan	4	1
~~1~~	~~Interstellar~~	~~2014~~	~~SciFi~~	~~8.6~~	~~C. Nolan~~	~~3~~	~~3~~
~~1~~	~~Interstellar~~	~~2014~~	~~SciFi~~	~~8.6~~	~~C. Nolan~~	~~1~~	~~5~~
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	1	2
~~2~~	~~The Revenant~~	~~2015~~	~~Drama~~	~~8.1~~	~~A. Iñárritu~~	~~2~~	~~1~~
~~2~~	~~The Revenant~~	~~2015~~	~~Drama~~	~~8.1~~	~~A. Iñárritu~~	~~4~~	~~1~~
~~2~~	~~The Revenant~~	~~2015~~	~~Drama~~	~~8.1~~	~~A. Iñárritu~~	~~3~~	~~3~~
~~2~~	~~The Revenant~~	~~2015~~	~~Drama~~	~~8.1~~	~~A. Iñárritu~~	~~1~~	~~5~~
…	…	…	…	…	…		

Producto Cruz

$$\sigma_{peliculas.id=actuo_en.id_pelicula}(peliculas \times actuo_en)$$

peliculas. id	peliculas. nombre	peliculas. año	peliculas. categoria	peliculas. calificacion	peliculas. director	actuo_en .id_actor	actuo_en. id_pelicula
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan	2	1
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan	4	1
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	1	2
3	Harry Potter	2011	Fantasía	8.1	D. Yates	3	3
5	Inception	2010	Adventure	8.8	C. Nolan	1	5

Producto Cruz

Liste todos los id de los actores de la película “Interstellar”

3) Filtramos según el id de la película “Interstellar”:

Producto Cruz

$$\sigma_{peliculas.id=1}(\sigma_{peliculas.id=actuo_en.id_pelicula}(peliculas \times actuo_en))$$

Producto Cruz

$$\sigma_{peliculas.id=1}(\sigma_{peliculas.id=actuo_en.id_pelicula}(peliculas \times actuo_en))$$

peliculas. id	peliculas. nombre	peliculas. año	peliculas. categoria	peliculas. calificacion	peliculas. director	actuo_en .id_actor	actuo_en. id_pelicula
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan	2	1
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan	4	1
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu	1	2
3	Harry Potter	2011	Fantasía	8.1	D. Yates	3	3
5	Inception	2010	Adventure	8.8	C. Nolan	1	5

Producto Cruz

$$\sigma_{peliculas.id=1}(\sigma_{peliculas.id=actuo_en.id_pelicula}(peliculas \times actuo_en))$$

peliculas. id	peliculas. nombre	peliculas. año	peliculas. categoria	peliculas. calificacion	peliculas. director	actuo_en .id_actor	actuo_en. id_pelicula
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan	2	1
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan	4	1

Join

Liste cada actor junto a todas las películas en las que ha actuado

Claramente debemos usar dos productos cruz y luego usar selección.

Vamos a utilizar el “operador” Join $\bowtie$. En realidad no es un operador, pues es definible con selección y producto cruz:

$$R_1 \bowtie_{condicion} R_2 = \sigma_{condicion}(R_1 \times R_2)$$

Join

Liste todos los id de los actores de la película “Interstellar”

$$\sigma_{peliculas.id=1}(\sigma_{peliculas.id=actuo_en.id_pelicula}(peliculas \times actuo_en))$$

$$\sigma_{pelicula.id=1}(actuo_en \bowtie_{peliculas.id=actuo_en.id_pelicula} peliculas)$$

Join

Liste todos los id de los actores de la película “Interstellar”

$$\sigma_{peliculas.id=1}(\sigma_{peliculas.id=actuo_en.id_pelicula}(peliculas \times actuo_en))$$

$$\sigma_{pelicula.id=1}(actuo_en \bowtie_{peliculas.id=actuo_en.id_pelicula} peliculas)$$

Join

$$actuo_en \bowtie_{peliculas.id=actuo_en.id_pelicula} peliculas$$

peliculas

id	nombre	director
1	Interstellar	C. Nolan
2	The Revenant	A. Iñárritu
…	…	

actuo_en

id_actor	id_pelicula
1	2
2	1
4	1
…	…

Join

$$actuo_en \bowtie_{peliculas.id=actuo_en.id_pelicula} peliculas$$

peliculas

id	nombre	director
1	Interstellar	C. Nolan
2	The Revenant	A. Iñárritu
…	…	

actuo_en

id_actor	id_pelicula
1	2
2	1
4	1
…	…

id	nombre	director	id_actor	id_pelicula

Join

$$actuo_en \bowtie_{peliculas.id=actuo_en.id_pelicula} peliculas$$

peliculas

id	nombre	director
1	Interstellar	C. Nolan
2	The Revenant	A. Iñárritu
…	…	

actuo_en

id_actor	id_pelicula
1	2
2	1
4	1
…	…

id	nombre	director	id_actor	id_pelicula

Join

$$actuo_en \bowtie_{peliculas.id=actuo_en.id_pelicula} peliculas$$

peliculas

id	nombre	director
1	Interstellar	C. Nolan
2	The Revenant	A. Iñárritu
…	…	

actuo_en

id_actor	id_pelicula
1	2
2	1
4	1
…	…

id	nombre	director	id_actor	id_pelicula

Join

$$actuo_en \bowtie_{peliculas.id=actuo_en.id_pelicula} peliculas$$

peliculas

id	nombre	director
1	Interstellar	C. Nolan
2	The Revenant	A. Iñárritu
…	…	

actuo_en

id_actor	id_pelicula
1	2
2	1
4	1
…	…

iguales?

id	nombre	director	id_actor	id_pelicula

Join

$$actuo_en \bowtie_{peliculas.id=actuo_en.id_pelicula} peliculas$$

peliculas

id	nombre	director
1	Interstellar	C. Nolan
2	The Revenant	A. Iñárritu
…	…	

actuo_en

id_actor	id_pelicula
1	2
2	1
4	1
…	…

iguales?

id	nombre	director	id_actor	id_pelicula

Join

$$actuo_en \bowtie_{peliculas.id=actuo_en.id_pelicula} peliculas$$

peliculas

id	nombre	director
1	Interstellar	C. Nolan
2	The Revenant	A. Iñárritu
…	…	

actuo_en

id_actor	id_pelicula
1	2
2	1
4	1
…	…

iguales?

id	nombre	director	id_actor	id_pelicula
1	Interstellar	C. Nolan	2	1

Join

$$actuo_en \bowtie_{peliculas.id=actuo_en.id_pelicula} peliculas$$

peliculas

id	nombre	director
1	Interstellar	C. Nolan
2	The Revenant	A. Iñárritu
…	…	

actuo_en

id_actor	id_pelicula
1	2
2	1
4	1
…	…

iguales?

id	nombre	director	id_actor	id_pelicula
1	Interstellar	C. Nolan	2	1

Join

$$actuo_en \bowtie_{peliculas.id=actuo_en.id_pelicula} peliculas$$

peliculas

id	nombre	director
1	Interstellar	C. Nolan
2	The Revenant	A. Iñárritu
…	…	

actuo_en

id_actor	id_pelicula
1	2
2	1
4	1
…	…

iguales?

id	nombre	director	id_actor	id_pelicula
1	Interstellar	C. Nolan	2	1
1	Interstellar	C. Nolan	4	1

Join

$$actuo_en \bowtie_{peliculas.id=actuo_en.id_pelicula} peliculas$$

peliculas

id	nombre	director
1	Interstellar	C. Nolan
2	The Revenant	A. Iñárritu
…	…	

actuo_en

id_actor	id_pelicula
1	2
2	1
4	1
…	…

id	nombre	director	id_actor	id_pelicula
1	Interstellar	C. Nolan	2	1
1	Interstellar	C. Nolan	4	1

Join

$$actuo_en \bowtie_{peliculas.id=actuo_en.id_pelicula} peliculas$$

peliculas

id	nombre	director
1	Interstellar	C. Nolan
2	The Revenant	A. Iñárritu
…	…	

actuo_en

id_actor	id_pelicula
1	2
2	1
4	1
…	…

iguales?

id	nombre	director	id_actor	id_pelicula
1	Interstellar	C. Nolan	2	1
1	Interstellar	C. Nolan	4	1

Join

$$actuo_en \bowtie_{peliculas.id=actuo_en.id_pelicula} peliculas$$

peliculas

id	nombre	director
1	Interstellar	C. Nolan
2	The Revenant	A. Iñárritu
…	…	

actuo_en

id_actor	id_pelicula
1	2
2	1
4	1
…	…

iguales?

id	nombre	director	id_actor	id_pelicula
1	Interstellar	C. Nolan	2	1
1	Interstellar	C. Nolan	4	1
2	The Revenant	A. Iñárritu	1	2

SQL

Natural Join

Cuando los atributos en ambas relaciones tienen el mismo nombre, es posible no indicar la condición:

Si las relaciones son: R(a, b), S(b, c)

$$R \bowtie S$$

¿Qué pasa con esto?

Liste los actores dirigidos por C. Nolan y A. Iñárritu

$$\rho(peliculas_join,$$
$$actuo_en \bowtie_{peliculas.id=actuo_en.id_pelicula}$$
$$peliculas \bowtie_{actores.id=actuo_en.id_actor}$$
$$actores)$$
$$\pi_{actores.nombre,peliculas.nombre}($$
$$\sigma_{pelicula.director=\text{"}C.Nolan\text{"} \wedge pelicula.director=\text{"}A.Iñarritu\text{"}}($$
$$peliculas_join))$$

La consulta anterior no funciona, ¿por qué?

¿Qué pasa con esto?

Liste los actores dirigidos por C. Nolan y A. Iñárritu

$$\rho(peliculas_join,$$
$$actuo_en \bowtie_{peliculas.id=actuo_en.id_pelicula}$$
$$peliculas \bowtie_{actores.id=actuo_en.id_actor}$$
$$actores)$$
$$\pi_{actores.nombre,peliculas.nombre}($$
$$\sigma_{pelicula.director=\text{"}C.Nolan\text{"} \wedge pelicula.director=\text{"}A.Iñarritu\text{"}}($$
$$peliculas_join))$$

La consulta anterior no funciona, ¿por qué?

Intersección

Sean las relaciones R_1, R_2, ambas con los mismos atributos, su intersección puede definirse con los operadores definidos anteriormente

$$\rho(R, R_1 \bowtie_{R_1.a_1 = R_2.a_1 \wedge \cdots \wedge R_1.a_n = R_2.a_n} R_2)$$

$$R_1 \cap R_2 = \pi_{R_1.a_1 \wedge \ldots \wedge R_n.a_n}(R)$$

Intersección

actores

nombre	edad
Leonardo DiCaprio	41
Matthew McConaughey	46
Daniel Radcliffe	27
Clint Eastwood	192
...	...

directores

nombre	edad
Clint Eastwood	192
Matthew McConaughey	46
Daniel Radcliffe	27
Jessica Chastain	39
...	...

$$actores \cap directores$$

nombre	edad
Clint Eastwood	192

Intersección

Liste el nombre de todos los actores dirigidos por C. Nolan y A. Iñárritu

$$\rho(peliculas_join,$$
$$actuo_en \bowtie_{peliculas.id=actuo_en.id_pelicula}$$
$$peliculas \bowtie_{actores.id=actuo_en.id_actor}$$
$$actores)$$

$$\rho(peliculas_nolan,$$
$$\pi_{actores.id,actores.nombre}($$
$$\sigma_{pelicula.director=\text{"}C.Nolan\text{"}}($$
$$peliculas_join))$$

$$\rho(peliculas_inarritu,$$
$$\pi_{actores.id,actores.nombre}($$
$$\sigma_{pelicula.director=\text{"}A.Iñarritu\text{"}}($$
$$peliculas_join))$$

$$\pi_{nombre}(peliculas_nolan \cap peliculas_inarritu)$$

¿Qué pasa con esto?

Liste el nombre de todos los actores dirigidos por C. Nolan y no por A. Iñárritu

¿Qué pasa con esto?

Liste el nombre de todos los actores dirigidos por C. Nolan y no por A. Iñárritu

No podemos realizar esta consulta!

Consultas monótonas

Sea E una expresión de álgebra relacional sobre un esquema S

E es monótona si para toda instancia I, J sobre S, si $I \subseteq J$, entonces se tiene $E(I) \subseteq E(J)$

Si aumenta el tamaño de mi instancia, entonces el resultado de mi consulta no disminuye!

Consultas monótonas

Teorema: Toda consulta usando los operadores

$$\rho, \times, \sigma, \pi, \cup$$

es monótona

¿Qué pasa con esto?

Liste el nombre de todos los actores dirigidos por C. Nolan y no por A. Iñárritu

No podemos realizar esta consulta!

Diferencia

Sean las relaciones R_1, R_2, ambas con los mismos atributos, su diferencia $R_1 - R_2$ es una nueva relación que contiene la diferencia (de conjuntos) entre las tuplas de ambas relaciones

Diferencia

actores

nombre	edad
Leonardo DiCaprio	41
Matthew McConaughey	46
Daniel Radcliffe	27
Clint Eastwood	192
...	...

directores

nombre	edad
Clint Eastwood	192
Christopher Nolan	50
Martin Scorsese	78
Wes Anderson	51
...	...

$$actores - directores$$

nombre	edad
Leonardo DiCaprio	41
Matthew McConaughey	46
Daniel Radcliffe	27

Diferencia

Liste el nombre de todos los actores dirigidos por C. Nolan y no por A. Iñárritu

$$\rho(peliculas_join,$$
$$actuo_en \bowtie_{peliculas.id=actuo_en.id_pelicula}$$
$$peliculas \bowtie_{actores.id=actuo_en.id_actor}$$
$$actores)$$

$$\rho(peliculas_nolan,$$
$$\pi_{actores.id,actores.nombre}($$
$$\sigma_{pelicula.director=\text{"}C.Nolan\text{"}}($$
$$peliculas_join))$$

$$\rho(peliculas_inarritu,$$
$$\pi_{actores.id,actores.nombre}($$
$$\sigma_{pelicula.director=\text{"}A.Iñarritu\text{"}}($$
$$peliculas_join))$$

$$\pi_{nombre}(peliculas_nolan - peliculas_inarritu)$$